

第 32 讲 三极管放大电路分析方法

一. 填空题

电流关系与放大原理

187. 三极管放大原理是通过控制_____电流的大小来调节_____电流, 从而实现电流放大。
188. 三极管的电流增益 β 定义为_____电流与_____电流的比值。
189. 在放大区, 三极管三个电极的电流关系式为 $I_E = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$ 。
190. 三极管三个电极电流之间的关系式是_____, 其中_____最大, _____最小。
191. 满足 $I_C = \beta I_B$ 的关系时, 三极管工作在_____区。
192. 当 $I_B = 0$ 时, 三极管工作在_____区, 此时 $I_C \approx \underline{\hspace{2cm}}$ 。
193. 三极管具有电流放大作用的实质是: 用较小的_____电流控制较大的_____电流。
194. 测得放大电路中某三极管的 U_{CE} 不变, 基极电流 $I_B = 30 \mu\text{A}$ 时, $I_C = 1.2 \text{ mA}$, 则发射极电流 $I_E = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mA}$ 。
195. 测得三极管 $I_B = 30 \mu\text{A}$ 时, $I_C = 3 \text{ mA}$; $I_B = 40 \mu\text{A}$ 时, $I_C = 4 \text{ mA}$, 则该管的交流电流放大系数 $\beta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

伏安特性与输出曲线

196. 在三极管输出特性曲线中, 当 $I_B = 0$ 时, I_C 等于_____, 该电流又称为_____电流。
197. 三极管的每一条输出特性曲线都与某一固定的_____电流值相对应。
198. 当三极管满足关系式 $I_C = \beta I_B$ 时, 它工作在_____区。

电位关系与电路应用

199. 在三极管放大电路中, NPN 型三极管的集电极电位通常最_____, 而 PNP 型三极管的集电极电位通常最_____。
200. 在三极管放大电路中, 基极电压通常_____于集电极电压, _____于发射极电压。
201. NPN 型共射极放大电路中, 三极管的发射结必须加_____偏置。

温度对三极管性能的影响

202. 温度升高时, 三极管的电流放大系数 β _____, 穿透电流 I_{CEO} _____, 发射结导通电压 U_{BE} _____。
203. 在电阻、二极管、三极管和集成电路中, _____不是半导体器件。
204. 三极管工作在放大状态时, 集电极—发射极电压 U_{CE} 的大小与集电极电流 I_C 基本_____, 表现出恒流特性。

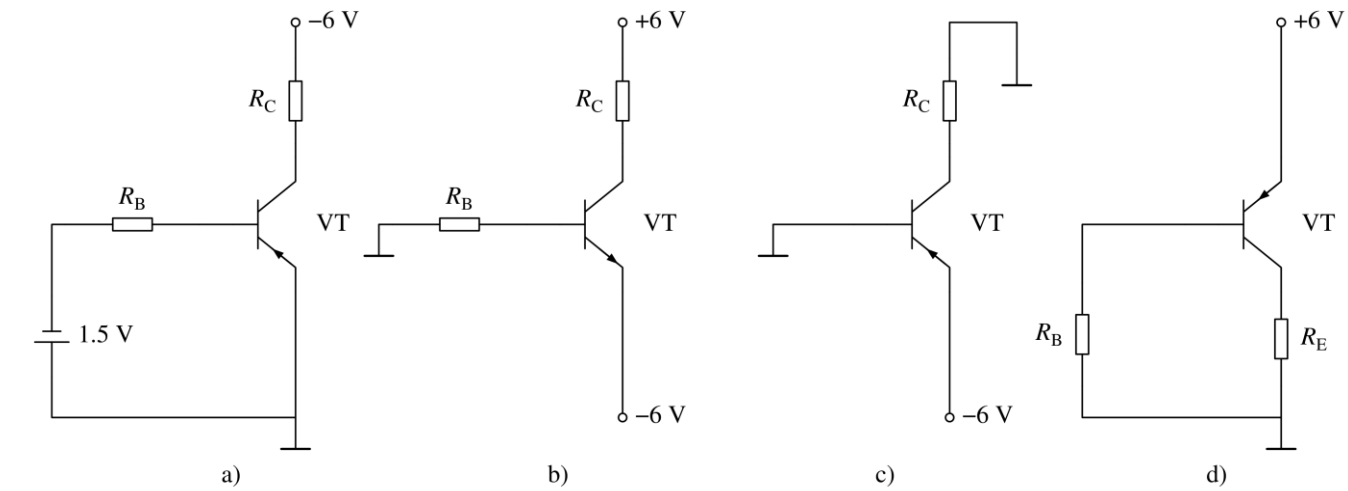
二. 判断题

205. () 三极管放大作用的实质是用较小的基极电流控制较大的集电极电流。
206. () 在放大区, I_C 与 I_B 的比值 β 通常视为常数。
207. () 集电极电流总是可以通过公式 $i_C = \beta i_B$ 求得, 式中的 β 可通过手册查得。

- 208. () 晶体管在放大状态下, 发射极电流主要是扩散电流。
- 209. () 流过发射结的电流主要是扩散电流, 流过集电结的电流主要是漂移电流。
- 210. () 晶体管是电流控制元件。
- 211. () 三极管的电流放大作用是通过基极电流控制集电极电流实现的。
- 212. () 硅三极管的开启电压低于锗三极管。
- 213. () 三极管的电流增益 β 越大, 电路热稳定性越好。
- 214. () 基区越薄、掺杂越低, 三极管的电流放大能力越强。
- 215. () 温度升高时, 三极管穿透电流增大, 三极管的工作稳定性变差。
- 216. () 三极管是电压放大器件。
- 217. () 三极管放大电路中放大管的 β 值越大越好。
- 218. () 三极管工作在放大状态时, 集电极—发射极电压的大小与集电极电流的大小基本无关。
- 219. () 三组态基本放大电路都可以进行功率放大。
- 220. () 放大电路的输入电阻与信号源内阻无关, 输出电阻与负载电阻无关。

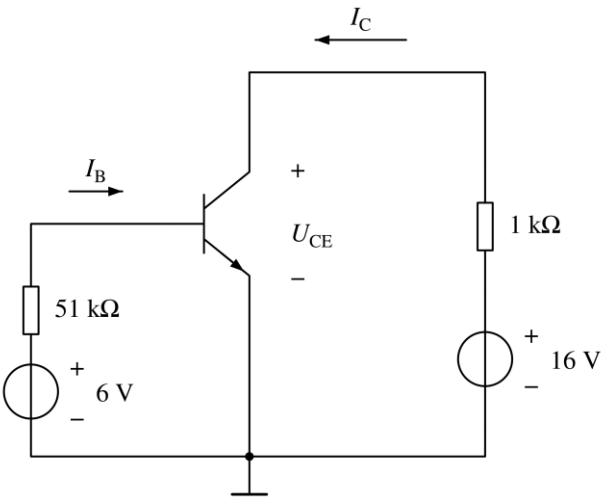
三. 计算题

221. 电路如图所示，试分别判断各电路中三极管是否有可能工作在放大状态。



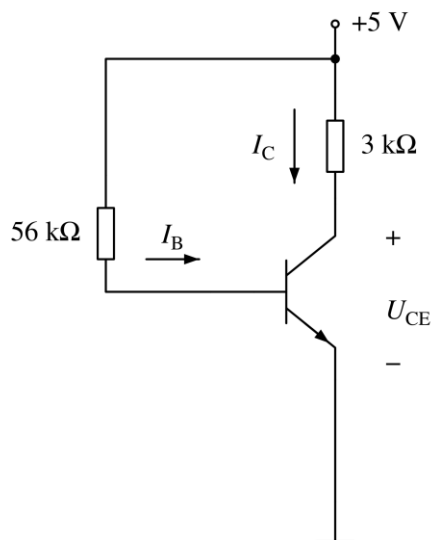
答题区：

222. 图所示各电路中，晶体管均为硅管， $\beta=100$ ，试判断各晶体管的工作状态，并求 I_B 、 I_C 、 C_{cE} 。



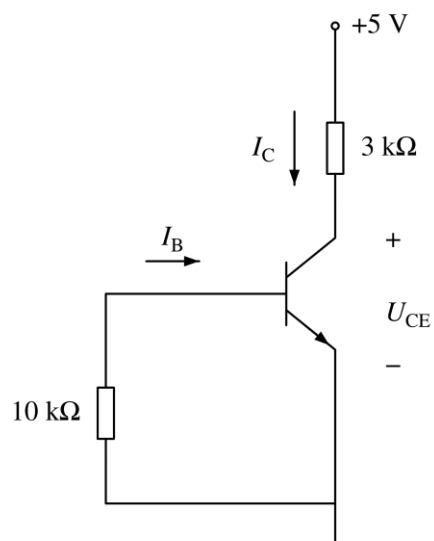
答题区：

223. 图所示各电路中，晶体管均为硅管， $\beta=100$ ，试判断各晶体管的工作状态，并求 I_B 、 I_C 、 U_{CE} 。



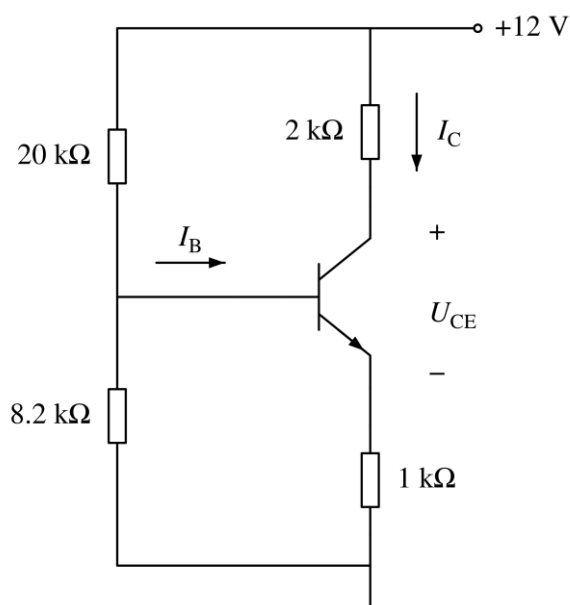
答题区：

224. 图所示各电路中，晶体管均为硅管， $\beta=100$ ，试判断各晶体管的工作状态，并求 I_B 、 I_C 、 U_{CE} 。



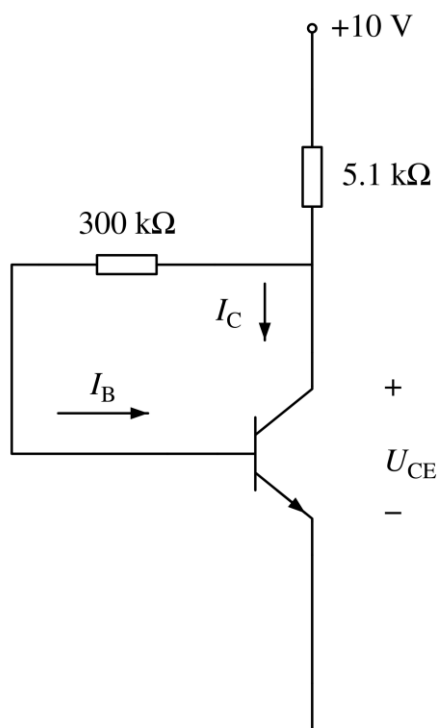
答题区：

225. 图所示各电路中，晶体管均为硅管， $\beta=100$ ，试判断各晶体管的工作状态，并求 I_B 、 I_C 、 U_{CE} 。



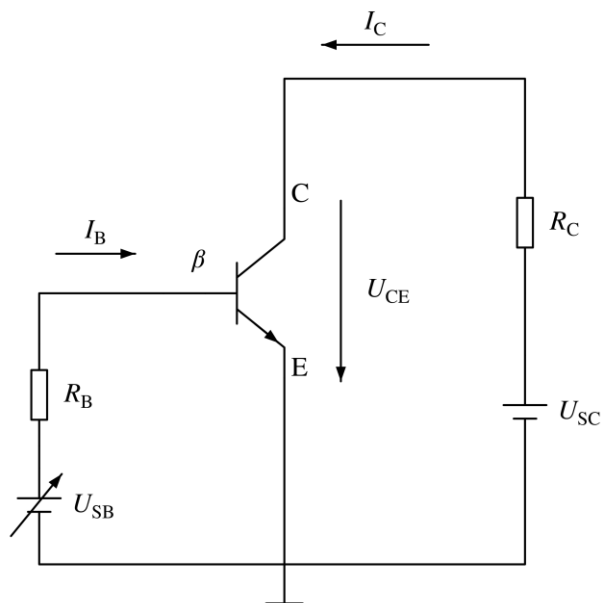
答题区：

226. 图所示各电路中，晶体管均为硅管， $\beta=100$ ，试判断各晶体管的工作状态，并求 I_B 、 I_C 、 U_{CE} 。



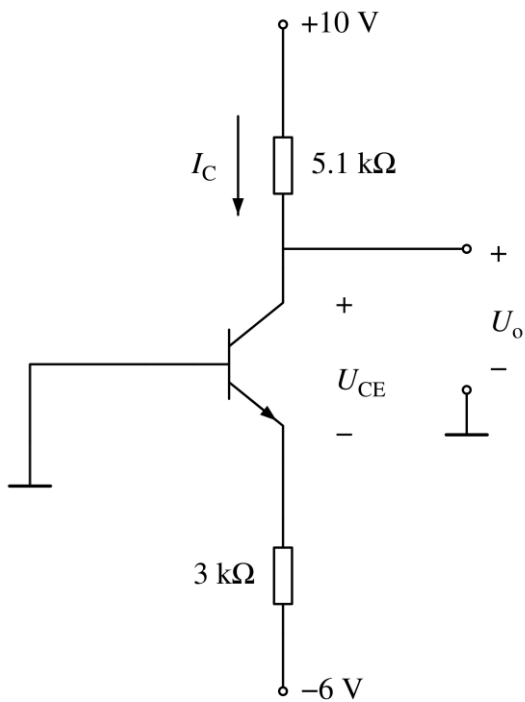
答题区：

227. 三极管电路如题图所示,已知: $\beta=50$, $U_{sc}=12V$, $R_B=70k\Omega$, $R_c=6k\Omega$, 当 $U_{sb}=-2V$, $2V, 5V$ 时, 晶体管的静态工作点 Q 位于哪个区?



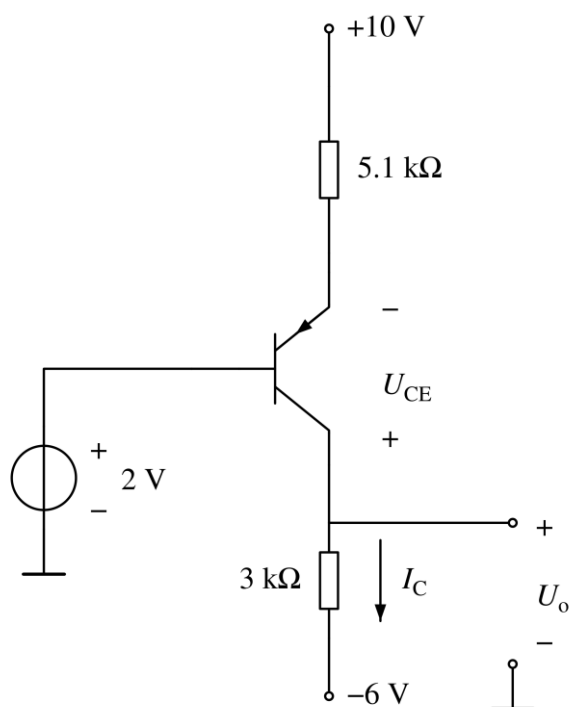
答题区:

228. 图电路中晶体管均为硅管, 试求 I_C 、 U_{CE} 、 U_O



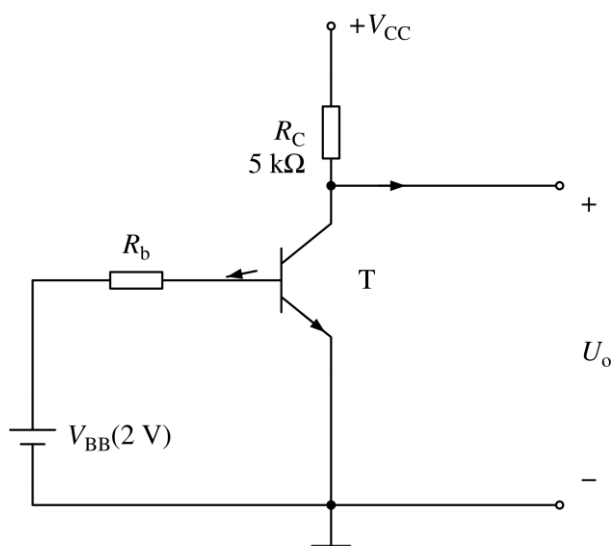
答题区:

229. 图电路中晶体管均为硅管，试求 I_C 、 U_{CE} 、 U_o



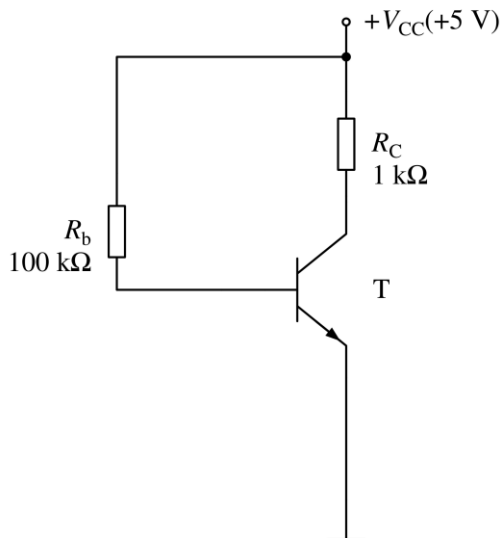
答题区：

230. 电路如习题图所示， $V_{CC}=15V$ ， $\beta=100$ ， $U_{BE}=0.7V$ 。试问：(1) $R_b=50k\Omega$ 时， $u_o=?$ (2) 若 T 临界饱和，则 $R_b\approx?$



答题区：

231. 晶体管电路如习题图所示，试问电流放大倍数 β 大于多少时晶体管饱和？



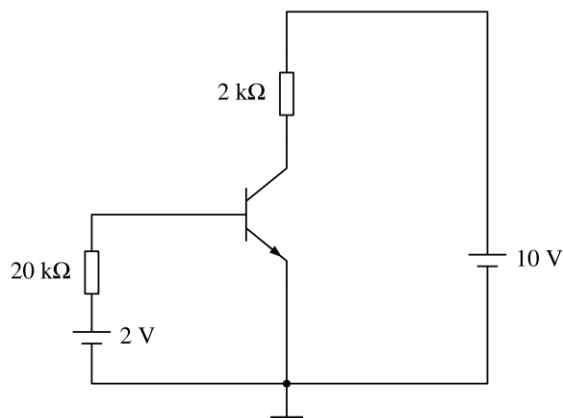
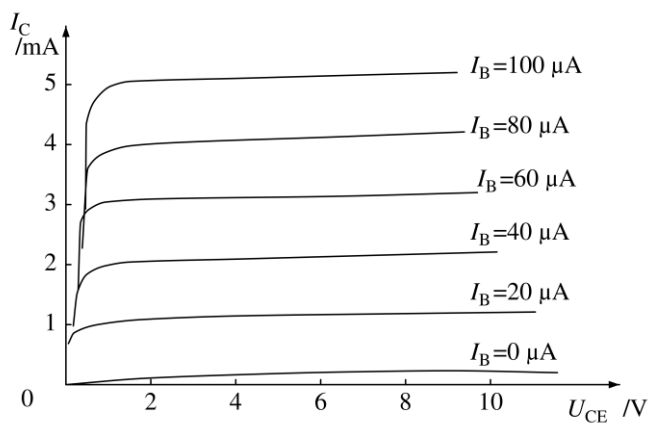
答题区：

232. 三极管的参数为 $P_{CM}=400\text{mW}$, $I_{CM}=30\text{mA}$, $U_{(BR)CEO}=30\text{V}$ ，该型号管子在下述情况下能否正常工作。

(1) $u_{CE}=20\text{V}$, $i_c=25\text{mA}$; (2) $u_{CE}=3\text{V}$, $i_c=50\text{mA}$ 。

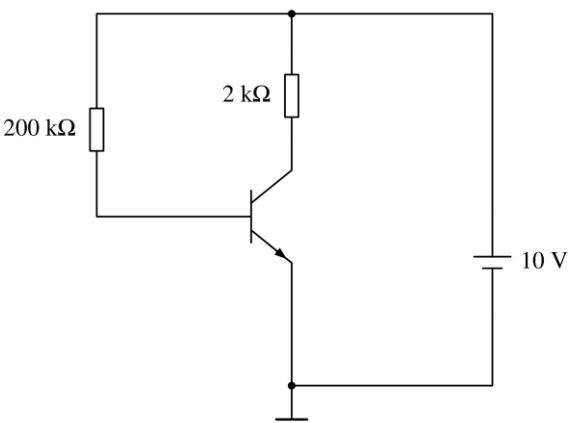
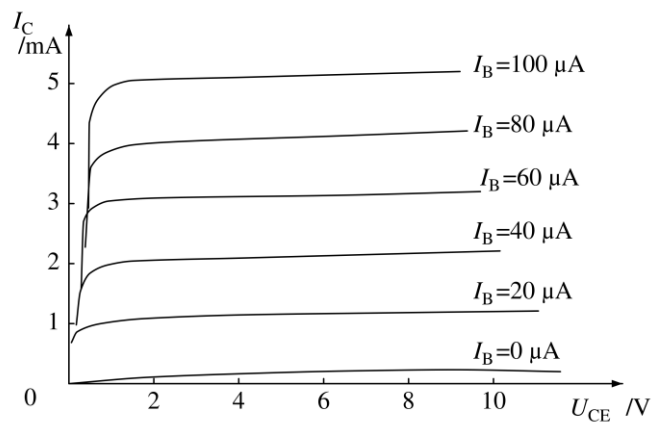
答题区：

233. 题已知题图中各三极管的 β 均为 50, $U_{be}=0.7\text{V}$ ，试分别估算各电路中三极管的 I_c 和 U_{ce} 判断它们各自工作在哪个区（放大区，截止区或饱和区），并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。



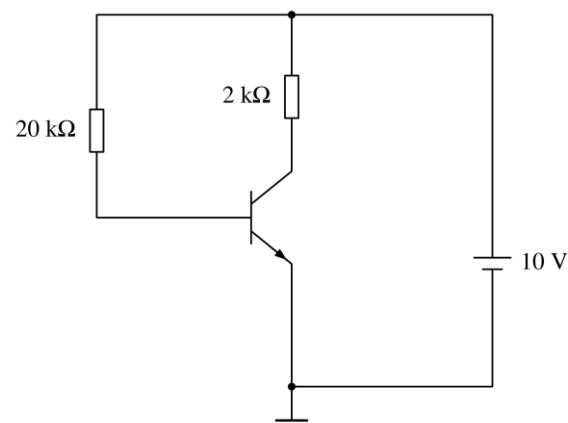
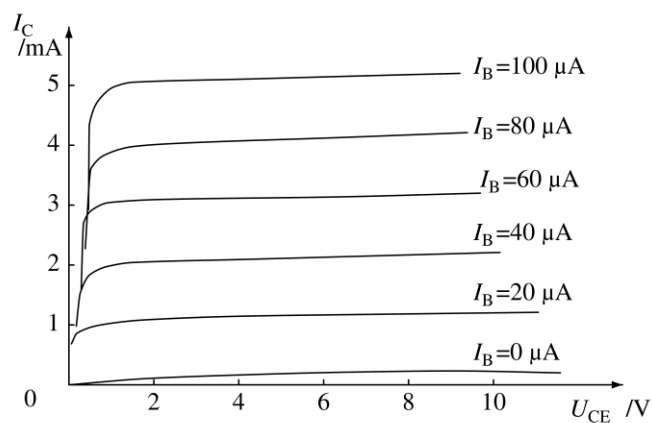
答题区：

234. 题已知题图中各三极管的 β 均为 50, $U_{be}=0.7\text{ V}$, 试分别估算各电路中三极管的 I_c 和 U_{ce} 判断它们各自工作在哪个区（放大区, 截止区或饱和区）, 并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。



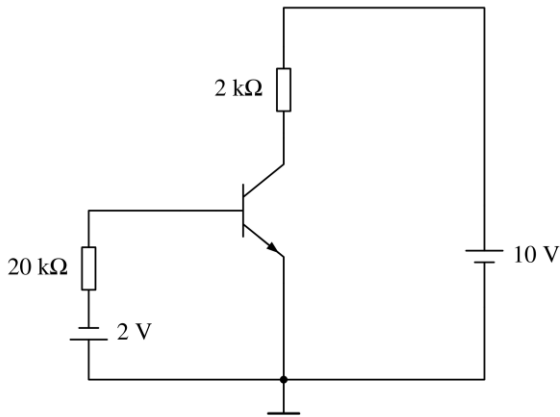
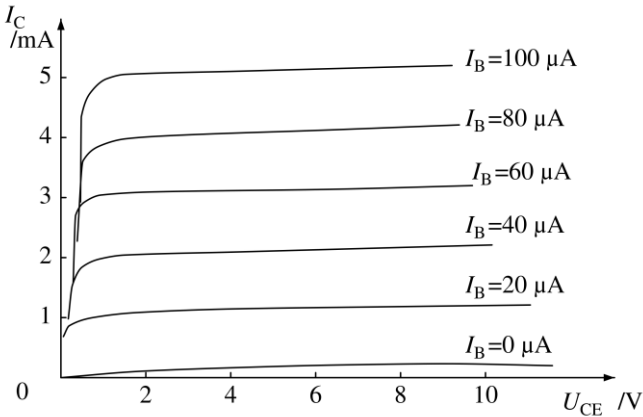
答题区:

235. 题已知题图中各三极管的 β 均为 50, $U_{be}=0.7\text{ V}$, 试分别估算各电路中三极管的 I_c 和 U_{ce} 判断它们各自工作在哪个区（放大区, 截止区或饱和区）, 并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。



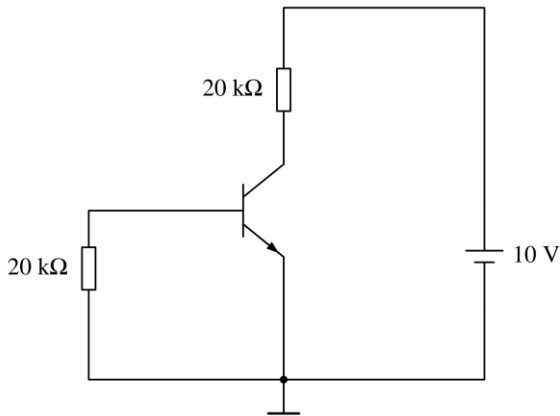
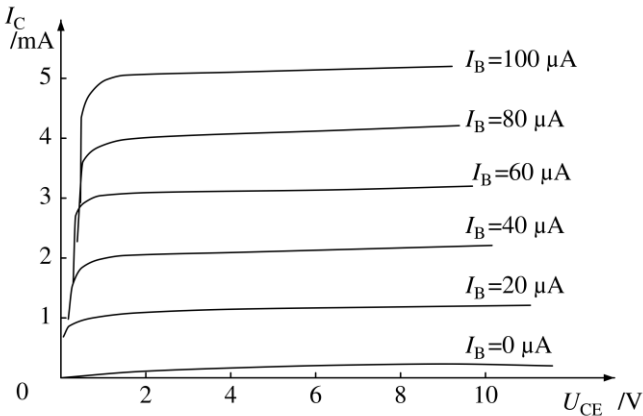
答题区:

236. 题已知题图中各三极管的 β 均为 50, $U_{be}=0.7\text{ V}$, 试分别估算各电路中三极管的 I_c 和 U_{ce} 判断它们各自工作在哪个区（放大区, 截止区或饱和区）, 并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。



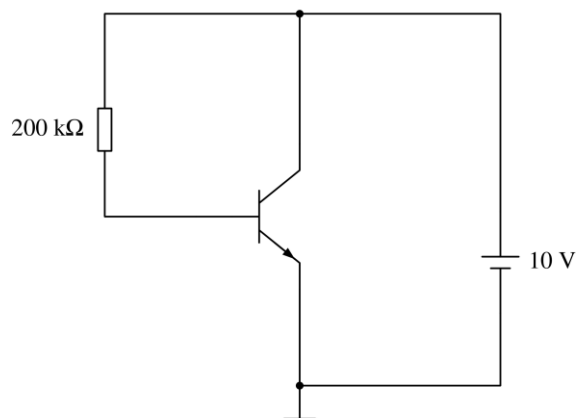
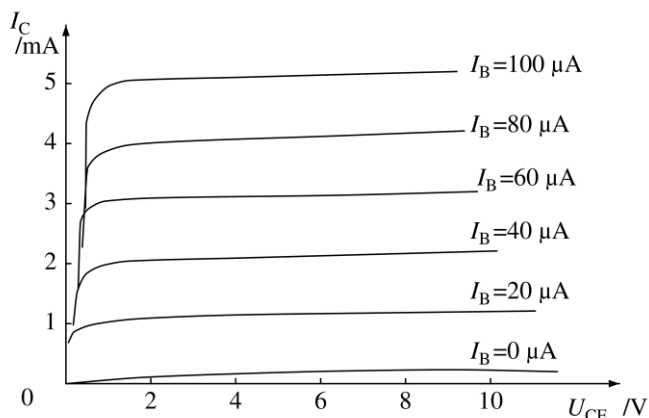
答题区:

237. 题已知题图中各三极管的 β 均为 50, $U_{be}=0.7\text{ V}$, 试分别估算各电路中三极管的 I_c 和 U_{ce} 判断它们各自工作在哪个区（放大区, 截止区或饱和区）, 并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。



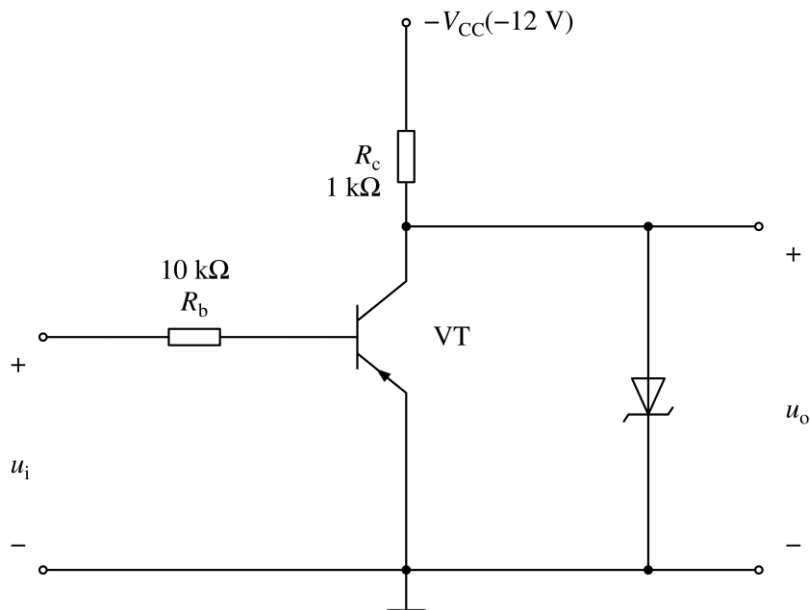
答题区:

238. 题已知题图中各三极管的 β 均为 50, $U_{be}=0.7\text{ V}$, 试分别估算各电路中三极管的 I_c 和 U_{ce} 判断它们各自工作在哪个区（放大区, 截止区或饱和区）, 并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。



答题区:

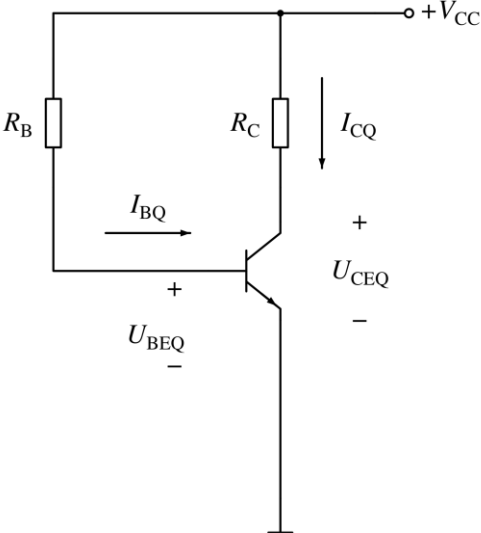
239. 题电路如题图所示, 晶体管的 $\beta=50$, $|U_{BE}|=0.2\text{ V}$, 饱和管压降 $|U_{CES}|=0.1\text{ V}$; 稳压管的稳定电压 $U_Z = 5\text{ V}$ 正向导通电压 $U_D = 0.5\text{ V}$ 。试问: 当 $u_i = 0\text{ V}$ 时 $u_o = ?$ 当 $u_i = -5\text{ V}$ 时 $u_o = ?$



答题区:

晶体管放大电路的常用偏置电路及其 Q 点估算

固定偏置电路

偏置电路	Q 点估算公式
	$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B}$ $I_{CQ} \approx \beta I_{BQ}$ $U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$
特点 I_{BQ} 基本固定，但 I_{CQ} 与温度和管子参数有关，因此工作点稳定性差，但电路简单	

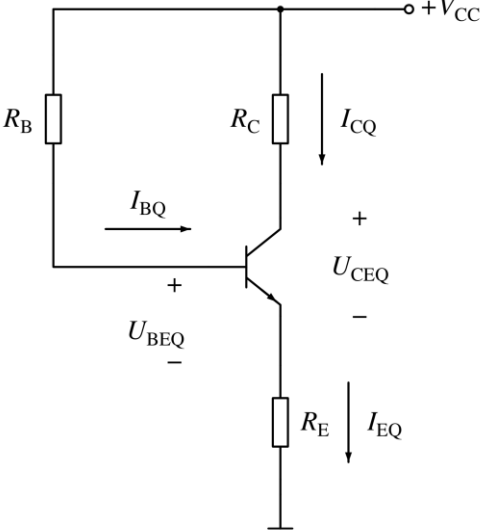
晶体管放大电路的常用偏置电路及其 Q 点估算

分压式电流负反馈偏置电路

偏置电路	Q 点估算公式
	$\text{当 } I_1 \geq (5 \sim 10)I_{BQ} \text{ 时}$ $U_{BQ} \approx \frac{V_{CC}R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$ $I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E}$ $I_{BQ} \approx \frac{I_{CQ}}{\beta}$ $U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E)$
特点 具有电流负反馈， $\text{当 } I_1 \geq (5 \sim 10)I_{BQ}, U_{BQ} \geq (5 \sim 10)U_{BEQ} \text{ 时}$ I_{CQ} 与温度和管子参数基本无关，工作点稳定性好，但元件多	

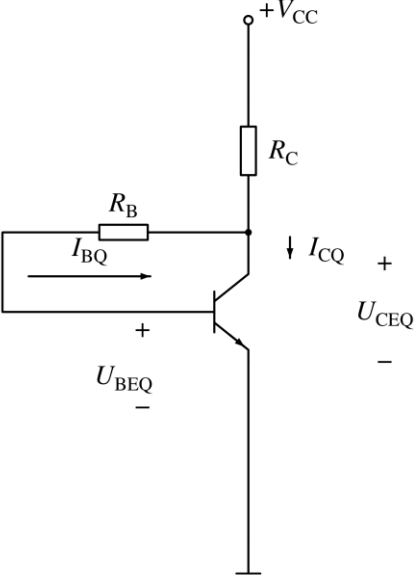
晶体管放大电路的常用偏置电路及其 Q 点估算

电流负反馈偏置电路

偏置电路	Q 点估算公式
	$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta)R_E}$ $I_{CQ} \approx \beta I_{BQ}$ $U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E)$
特点 具有电流负反馈，工作点稳定性较好	

晶体管放大电路的常用偏置电路及其 Q 点估算

电压负反馈偏置电路

偏置电路	Q 点估算公式
	$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta)R_C}$ $I_{CQ} \approx \beta I_{BQ}$ $U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ}R_C$
特点 具有电压负反馈，工作点稳定性较好，元件少	

基本组态放大电路的性能分析与比较

共发射极放大电路

电路图	交流通路
小信号等效电路	主要性能
	$A_u = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$ $R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be}$ $R_o = R_C$
主要特点及用途 u_o 与 u_i 反相, A_u 大; R_i 、 R_o 大小适中。 用作多级放大电路中间级	

基本组态放大电路的性能分析与比较

共集电极放大电路

电路图	交流通路
小信号等效电路	主要性能
	$A_u = \frac{(1 + \beta)(R_E // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)} \approx 1$ $R_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)]$ $R_o = \frac{(R_S // R_B) + r_{be}}{1 + \beta} // R_E$
主要特点及用途 u_o 与 u_i 同相, $A_u \approx 1$; R_i 很大, R_o 很小; 用作多级放大电路输入级、输出级或缓冲级	

基本组态放大电路的性能分析与比较

共基极放大电路

电路图	交流通路
小信号等效电路	主要性能
	$A_u = \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$ $R_i = R_E // \frac{r_{be}}{1 + \beta}$ $R_o = R_C$
主要特点及用途 u_o 与 u_i 同相, A_u 大; R_i 很小, R_o 适中。 用于高频放大电路、宽带放大电路	

基本组态放大电路的性能分析与比较

共源极放大电路

电路图	交流通路
小信号等效电路	主要性能
	$A_u = -g_m(R_D//R_L)$ $R_i = R_{G3} + R_{G1}//R_{G2}$ $R_o = R_D$
主要特点及用途	
电压增益比共发射极电路小， u_o 与 u_i 反相，输入电阻很高，作多级放大电路输入级	

功率增益： $A_p(\text{dB}) = 10 \lg \left(\frac{P_o}{P_i} \right)$

电压增益： $A_u(\text{dB}) = 20 \lg \left| \frac{u_o}{u_i} \right|$

电流增益： $A_i(\text{dB}) = 20 \lg \left| \frac{i_o}{i_i} \right|$